Ejemplos del **Proyecto**

n8n

My workflow

+ Add tag

Active

Share

Saved

Editor

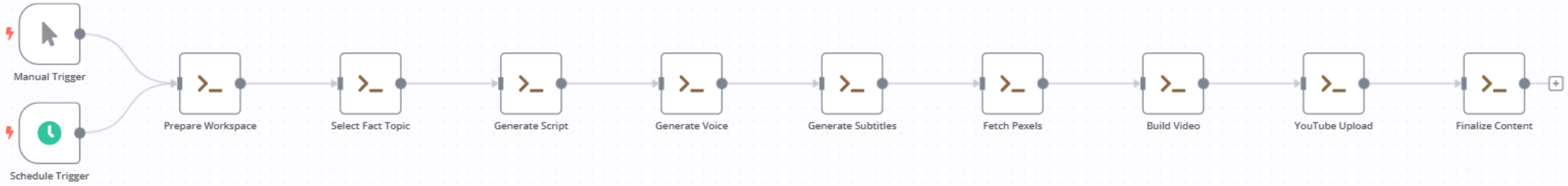
Executions

Workflows

Templates

Credentials

All executions



Settings

Help

99+ updates

Execute Workflow

Uncommon Facts

@Uncommon_Facts_Mistery · 2 suscriptores · 7 vídeos

Más información sobre este canal ...más

Personalizar canal | Gestionar vídeos

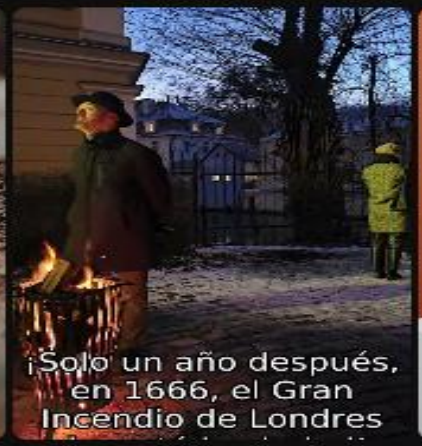
Shorts

La estrella más cercana a la Tierra: un secreto ...

4 visualizaciones

Sabías esto sobre las hormigas...

4 visualizaciones

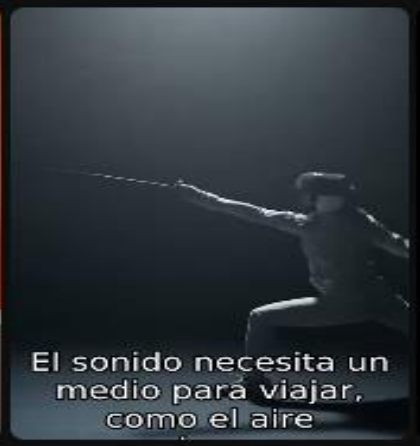


Londres y su mala racha...

4 visualizaciones

¡El color que te pone al límite! 🤯

3 visualizaciones



¡El Silencio Absoluto ES IMPOSIBLE! 🤫

427 visualizaciones

¡Tu ADN mide la distancia a la Luna!

368 visualizaciones

¡3 Corazones en un Pulpo! 🤯

8 visualizaciones

PROJECT REPORT

Facts Engine **OS**

Sistema de automatización integral para generar, procesar y publicar YouTube Shorts de hechos curiosos.

INFRASTRUCTURE & STACK

- Cloudflare Pages
- Render
- n8n
- Neon Postgres
- Groq / AI
- FFmpeg

21 de Marzo, 2026

Problema y **Objetivo**

Contexto operativo y estratégico para la automatización de contenido bajo restricciones de coste y mantenimiento.

El Desafío (Problema)

Necesidad de producir Shorts consistentes, de calidad aceptable y a coste cero, minimizando la intervención humana y operando en entornos "free-tier" con recursos limitados.

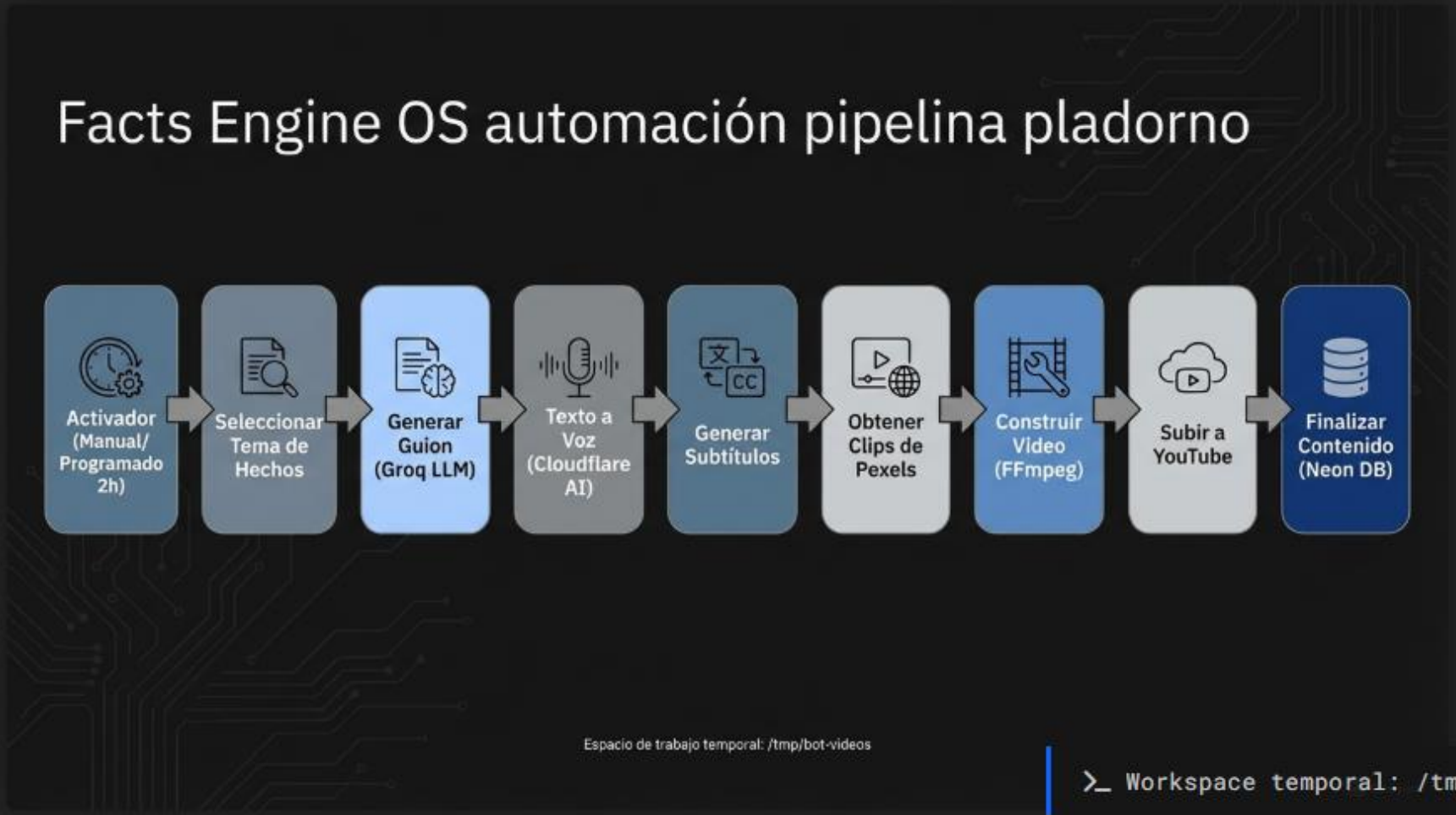
La Misión (Objetivo)

Construir un pipeline E2E autoservicio (Texto → Voz → Subs → Clips → Video) que sea resiliente, totalmente observable y capaz de recuperarse de fallos automáticamente.

Restricciones Actuales

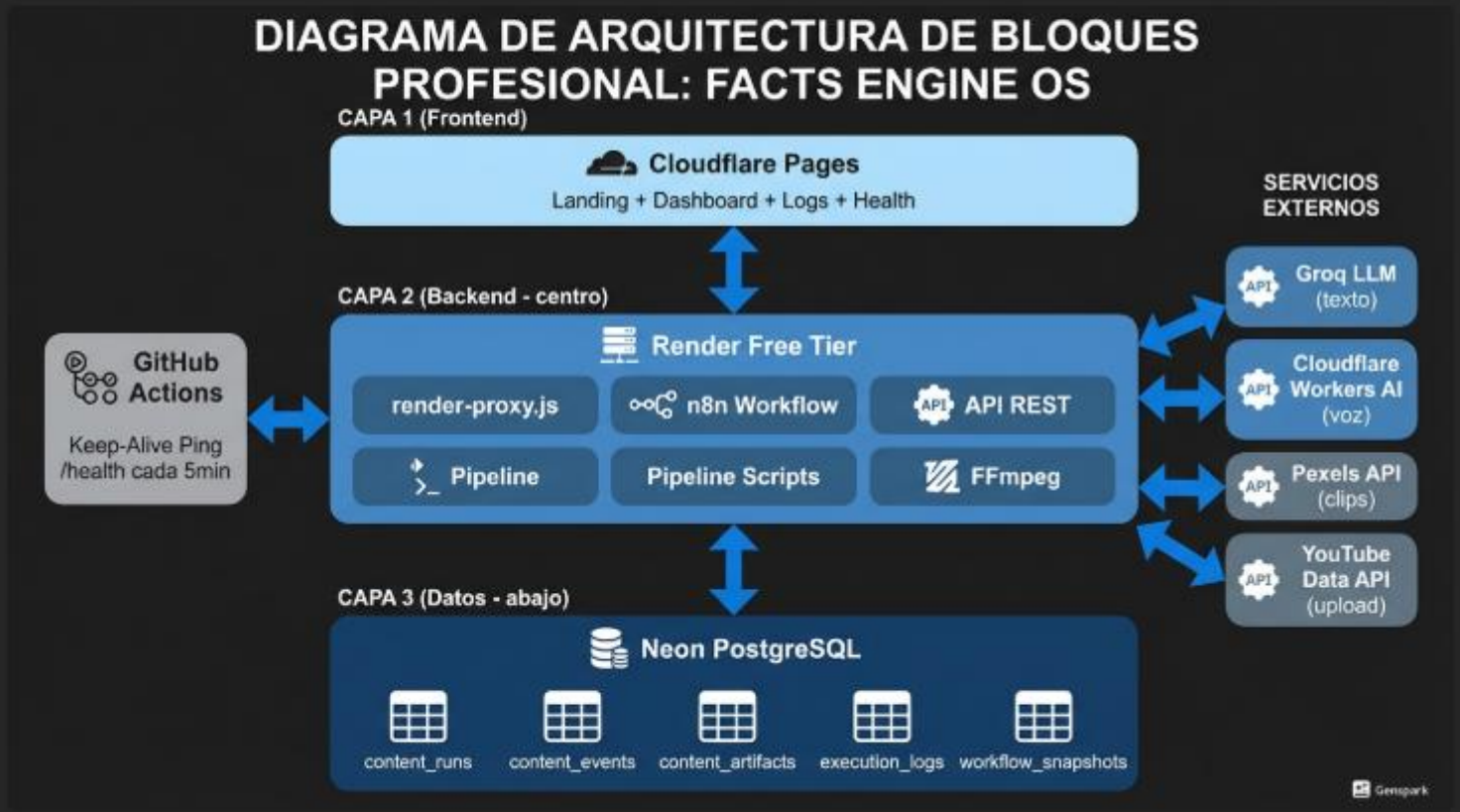
Render Free: Límites estrictos de RAM y suspensión por inactividad.
YouTube API: Subidas forzadas a modo 'privado' por falta de auditoría externa.
Presupuesto: Coste operativo tendiente a cero.

Visión General del **Pipeline**




```
>_ Workspace temporal: /tmp/bot-videos
```

Arquitectura del **Sistema**



Frontend

Cloudflare Pages hosting landing + dashboard. Conexión segura con backend para auth y logs.

Backend (Render)

Core del sistema: n8n workflow engine, API REST, scripts Node.js y FFmpeg optimizado para low-memory.

Datos (Neon)

PostgreSQL serverless almacenando estado de ejecuciones, eventos, artefactos y snapshots del workflow.

Integraciones

Groq (LLM), Cloudflare Workers AI (TTS), Pexels (Media) y YouTube Data API (Upload).

Workflow y Automatización

Orquestación inteligente del proceso creativo mediante n8n, gestionando desde la programación temporal hasta la persistencia de datos.

Configuración y Triggers

Basado en la plantilla `shorts-automation.template.json`. Se ejecuta mediante **Schedule Trigger** (cada 2 horas) o **Manual Trigger** bajo demanda. Utiliza un workspace temporal en `/tmp/bot-videos`.

Secuencia de Nodos

Flujo lineal optimizado: Prepare Workspace → Select Topic → Generate Script → Generate Voice → Subtitles → Fetch Pexels → Build Video → YouTube Upload → Finalize Content.

Lógica de Negocio

Selección de temas dinámica (`FACT_TOPIC_MODE: dynamic-first`) con hasta 4 reintentos. Todos los artefactos, eventos y estados se persisten en **Neon PostgreSQL** para observabilidad total.

Backend y **Servicios Principales**

Core del Sistema (Render)

El backend actúa como orquestador central, gestionando la ejecución de workflows, la persistencia de datos y la interfaz de control. El archivo principal `render-proxy.js` unifica la lógica de servidor y automatización.

Proxy & Auth

Gestiona autenticación JWT, API del dashboard y proxy inverso hacia la UI de n8n.

n8n Engine

Ejecuta el pipeline de automatización (text-to-video) de forma programada o manual.

FFmpeg Service

Procesamiento de video optimizado para entornos de memoria limitada (Low-Memory Profile).

API & Scripts

API Endpoints Principales

GET	/health	*Keep-alive check*
POST	/api/auth/login	*Autenticación*
GET	/api/control-center	*Dashboard Data*
GET	/api/logs	*System Logs*

Pipeline Scripts (Node.js)

- generate-script.js
- generate-voice.js
- generate-subtitles.js
- fetch-pexels.js
- build-short.sh
- upload-youtube.js

Base de Datos **Neon**

Estructura de persistencia en PostgreSQL para gestión de estado, artefactos y observabilidad del sistema.

Orquestación de Contenido

content_runs: Tabla principal que controla el ciclo de vida (topic, título, status, stage).
content_events: Registro cronológico de eventos por etapa del pipeline para auditoría.

Gestión de Artefactos

content_artifacts: Almacenamiento de referencias a assets generados (audio, subtítulos, clips de Pexels, JSON de metadatos) vinculados a cada ejecución.

Observabilidad Técnica

execution_logs & workflow_snapshots: Trazabilidad completa de ejecuciones de n8n, logs de scripts y capturas de estado del workflow para depuración y monitoreo.

Optimización y Rendimiento

Estrategias de codificación FFmpeg diseñadas específicamente para operar dentro de las restricciones de memoria del Free Tier de Render.

Perfil Low-Memory (Render Free)

`540x960` `20 FPS` `threads=1` `preset=ultrafast`

Configuración agresiva para minimizar el uso de RAM. El uso de un solo hilo y el preset ultrafast son críticos para evitar el desalojo del pod por exceso de memoria.

Gestión de Calidad (CRF & Bitrate)

`CRF=30` `Video 1200k` `Audio 64k @ 22.05kHz`

Balance ajustado para dispositivos móviles. Se sacrifica ligeramente la fidelidad visual y de audio para garantizar tiempos de renderizado inferiores al timeout de la plataforma.

Estabilidad Operativa

Uso de workspace efímero en `/tmp/bot-videos`. El perfil previene errores OOM (Out Of Memory) comunes en instancias compartidas, asegurando que el proceso de "Build Video" complete exitosamente.

Seguridad y Operación

Estrategias de protección, monitorización exhaustiva y rutinas de mantenimiento para garantizar la estabilidad del sistema.

Seguridad y Acceso

Autenticación de backend activada (APP_AUTH_ENABLED), gestión estricta de secretos (sin archivos .env en repo) y rotación periódica de claves API críticas.

Observabilidad Total

Trazabilidad completa mediante logs técnicos, snapshots de workflows de n8n y registros de auditoría de API (api_audit_logs) almacenados de forma persistente en Neon.

Mantenimiento y Resiliencia

Scripts automáticos de limpieza (failed/stale runs), keep-alive vía GitHub Actions (/health cada 5 min) y gestión preventiva de memoria para evitar suspensiones en Render Free.

Limitación de YouTube API

El principal obstáculo para la automatización total "zero-touch" y cómo se gestiona en la operación diaria.

Restricción de Privacidad

Las subidas automáticas quedan forzosamente en estado **"private"** (variable YOUTUBE_PRIVACY_STATUS=private). Esto es una política de seguridad de Google para aplicaciones API no auditadas, no un error del sistema.

Workaround Operativo

El pipeline automatiza el 95% del esfuerzo (creación y subida). Se requiere intervención humana periódica para entrar a YouTube Studio y cambiar el estado a **"Público"** en lote, permitiendo revisión final de calidad.

Alternativas Descartadas

Se evaluó la automatización de navegador (Puppeteer/Selenium) para simular un usuario real y saltar la API, pero se descartó por alta fragilidad, consumo de recursos y riesgo de bloqueo de cuenta.

Resultados: 7 Shorts **Publicados**

TÍTULO VIDEO	FECHA	DURACIÓN	VIEWS	COMENTARIOS	LIKES	% LIKE
La estrella más cercana a la Tierra...	1 mar 2026	0:29	50	0	2	100%
Sabías esto sobre las hormigas...	1 mar 2026	0:16	40	0	2	100%
Londres y su mala racha...	21 mar 2026	0:23	4	0	2	100%
¡El color que te pone al límite! 🤯	21 mar 2026	0:19	3	2	2	100%
¡El Silencio Absoluto ES IMPOSIBLE! 🤫	21 mar 2026	0:27	421 ↑	3	6	100%
¡Tu ADN mide la distancia a la Luna!	1 mar 2026	0:24	368 ↑	1	4	80%
¡3 Corazones en un Pulpo! 🤯	21 mar 2026	0:19	8	1	1	100%

KPIs y **Métricas Agregadas**

VIEWS TOTALES	ENGAGEMENT	LIKES	COMENTARIOS
894	2.9%	19	7
↑ Acumulado	(Likes + Com.) / Views	Total interacción	Feedback directo

Estadísticas de Eficiencia

Promedio Views / Video	~128
Mediana Views	40
Duración Media	22.4s

Top Performers (Dominan el 88% del tráfico)

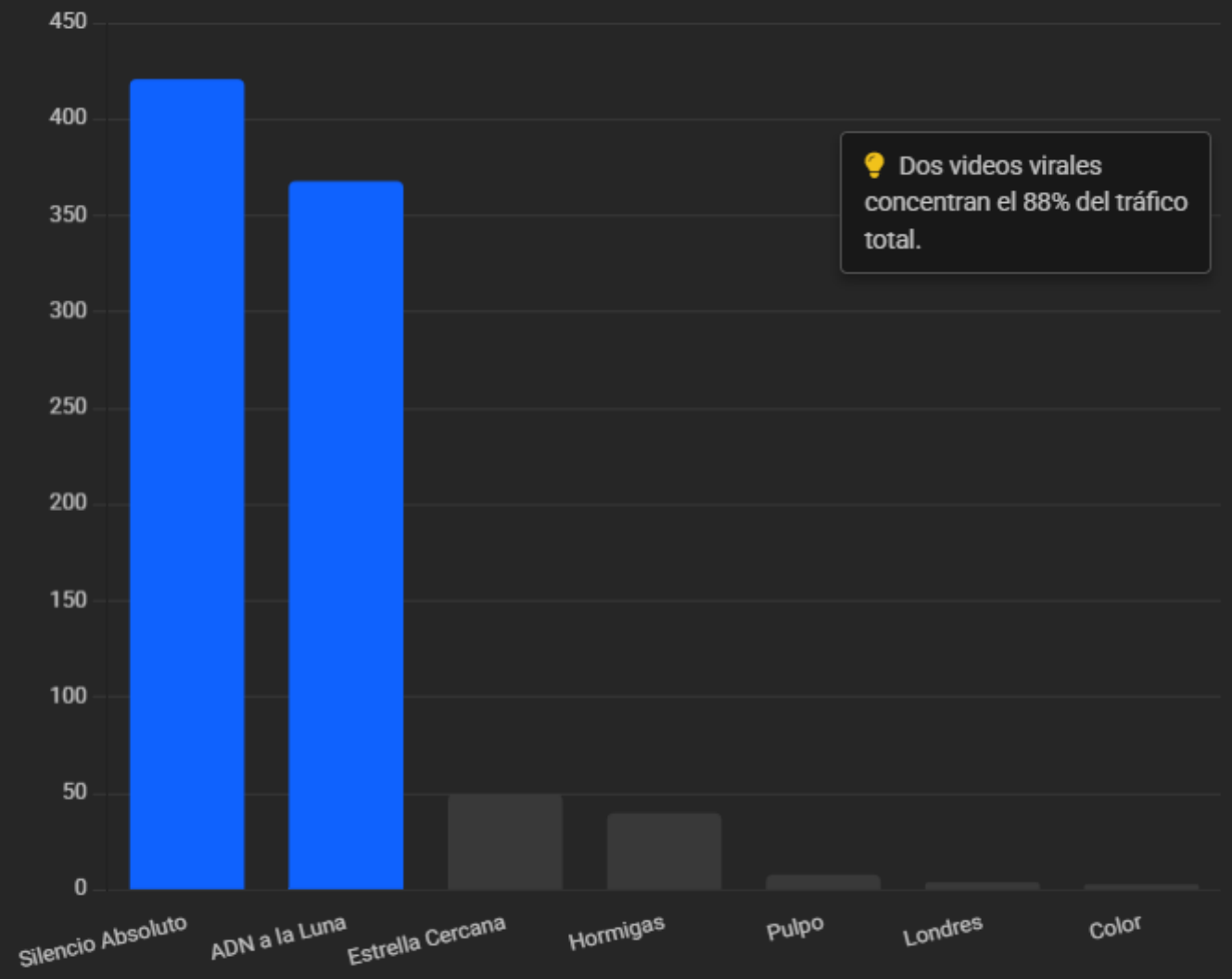
1. ¡El Silencio Absoluto ES IMPOSIBLE!
421 views · 47% del total · Viral

2. ¡Tu ADN mide la distancia a la Luna!
368 views · 41% del total · Curiosidad

Insight: El contenido de ciencia/espacio con títulos provocativos ("Imposible", "Distancia") genera un rendimiento exponencialmente mayor que los hechos genéricos.

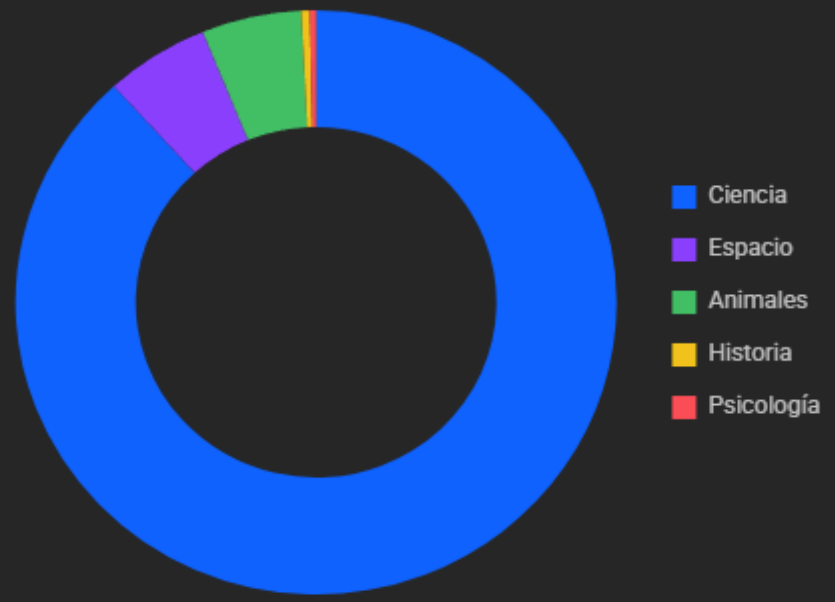
Análisis Visual de **Rendimiento**

Views por Video (Top Performers)



💡 Dos videos virales concentran el 88% del tráfico total.

Distribución de Views por Categoría



Correlación: Duración vs Views

Lecciones

Aprendidas

Conclusiones clave tras la ejecución del piloto y análisis de rendimiento de los primeros 7 Shorts publicados.

L

Estrategia de Contenido

El nicho "Space/Science" genera el 88% de las visualizaciones totales. Los títulos con "curiosity gap" y una duración de 24–27 segundos muestran el mejor rendimiento de retención.

R

Resiliencia Técnica

El perfil optimizado de FFmpeg (low-memory) y la arquitectura desacoplada permiten estabilidad en Render Free Tier, evitando errores de memoria (OOM) y manteniendo costes en cero.

F

Flujo Operativo Híbrido

La restricción de API de YouTube ("private upload") obliga a una publicación manual en lotes. Es crítico mantener scripts de normalización en DB para sincronizar el estado real.

Cierre

Gracias por vuestro tiempo.

Si te interesa el proyecto o quieres comentar, estaré encantado de hablar contigo.

G

Github

Repositorio del proyectoAquí puedes ver cómo está construido todo el sistema
https://github.com/Duva-01/Video-Bot-N8N

L

LinkedIn

Perfil profesionalMi experiencia y los proyectos en los que he trabajado
https://www.linkedin.com/in/dmartinez01/

Y

Canal de Youtube del Proyecto

Canal del proyecto. Demostraciones, resultados y evolución en producción
https://www.youtube.com/channel/UC9ynAJNdEpRGI6K2-Fqv4Ow

Gracias

por su

Atención